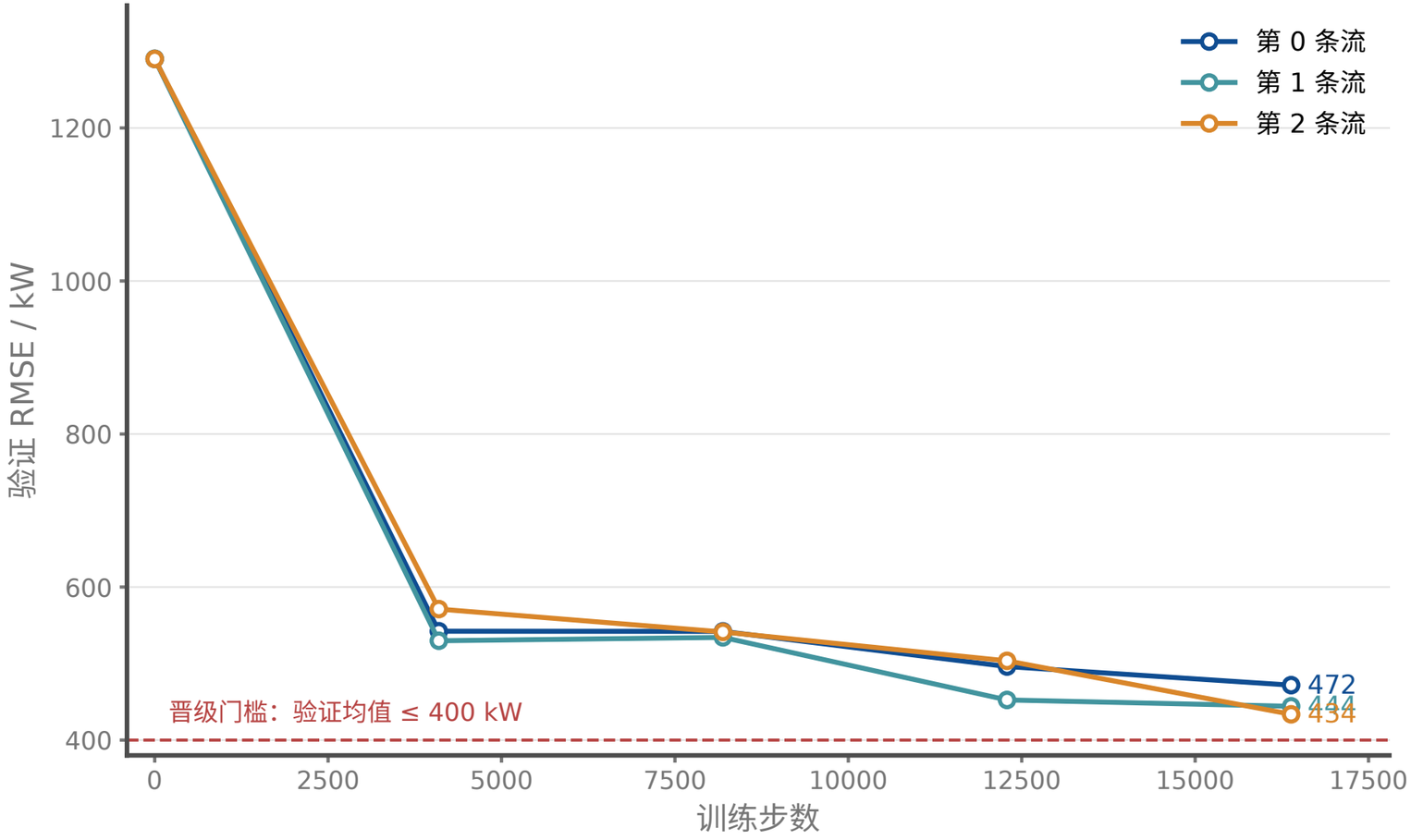
三条训练流的验证误差同步下降，但都没有过 400 kW 门槛

验证 RMSE 随训练步数变化；三条流各 16,384 步，每 4,096 步验证一次



训练末段验证误差

第 0 条流	**471.79 kW**
第 1 条流	**444.14 kW**
第 2 条流	**433.65 kW**

三条流都在下降，但都停在门槛上方——所以没有宣称收敛。

注：验证集与测试集独立，测试只在参数冻结后开启。